CITIZEN ASSIST AI

Módulo de decisão lógica: orientação sobre Tarifa Social de Energia Elétrica

Relatório técnico de Computer Science

Lógica booleana, formas canônicas, simplificação algébrica, mapas de Karnaugh, circuitos e protótipo em Python.

Data do relatório: 11 de novembro de 2026.

Participantes: Ryan Luther Roque - RM 572993; João Guilherme Figueiredo - RM 572697.

1. Problema e escopo

O módulo recebe quatro respostas booleanas para fazer uma triagem didática de duas rotas frequentes relacionadas à Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE): inscrição no CadÚnico com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo, ou recebimento de BPC por integrante da família. A resposta encaminha a pessoa para conferência, indica que uma rota modelada coincide com o caso informado ou esclarece que o caso está fora das rotas representadas.

Limite importante: a regra é deliberadamente parcial. A legislação e as orientações oficiais contemplam outras situações, como famílias com integrante que necessita de equipamento elétrico de uso continuado, além de regras específicas para famílias indígenas e quilombolas. O protótipo não decide elegibilidade nem substitui a distribuidora, o CRAS ou os órgãos públicos. A TSEE prevê gratuidade da parcela de energia até 80 kWh mensais nas regras atuais; outros componentes da fatura podem permanecer. O modelo não calcula fatura.

2. Variáveis e saídas

Símbolo	Significado de 1	Significado de 0
A	Família inscrita no CadÚnico	Não inscrita
B	Renda familiar mensal por pessoa ≤ 1/2 salário mínimo	Renda acima desse limite
C	Algum integrante da família recebe BPC	Nenhum integrante recebe BPC
D	Unidade residencial e condições cadastrais conferidas	Ainda não conferidas ou não confirmadas

Para D=1, considere unidade residencial e confirme vínculo familiar/cadastral e endereço na área da distribuidora. D agrupa uma verificação operacional para manter o exercício em quatro entradas; em uso real, cada condição seria verificada separadamente. A tabela lógica não coleta nome, CPF, endereço ou número de instalação.

As três saídas são one-hot (exatamente uma vale 1 para toda entrada):

S1 = rota modelada coincide com as respostas informadas; orientar a confirmar os requisitos oficiais.

S2 = D=0; encaminhar para conferência das condições da unidade/cadastro.

S3 = D=1 e nenhuma das duas rotas simplificadas foi satisfeita; informar que isso não constitui negativa oficial.

3. Regra e expressões canônicas

Seja R = AB + C. A regra inicial é S1 = DR; S2 = D'; S3 = DR'. A notação + representa OR, justaposição representa AND e apóstrofo representa NOT. Índices dos mintermos seguem a ordem A,B,C,D (A é o bit mais significativo).

Forma canônica por soma de mintermos:

S1 = SUM m(3,7,11,13,15) | S2 = SUM m(0,2,4,6,8,10,12,14)
S3 = SUM m(1,5,9)

Equivalentes em produto de maxtermos:
S1 = PRODUCT M(0,1,2,4,5,6,8,9,10,12,14)
S2 = PRODUCT M(1,3,5,7,9,11,13,15)
S3 = PRODUCT M(0,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15).

4. Tabela-verdade completa

As colunas O correspondem à regra inicial e as colunas E à expressão minimizada. A validação confirma a igualdade linha a linha.

A	B	C	D	S1 O	S2 O	S3 O	S1 E	S2 E	S3 E
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0

A	B	C	D	S1 O	S2 O	S3 O	S1 E	S2 E	S3 E
0	0	1	1	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1	0	0

O CSV separado tabela_verdade.csv inclui as mesmas linhas para consulta e validação automática.

5. Simplificação algébrica e De Morgan

S1: DR = D(AB+C) = DAB+DC, pela distributiva.

S2: D' já é mínima.

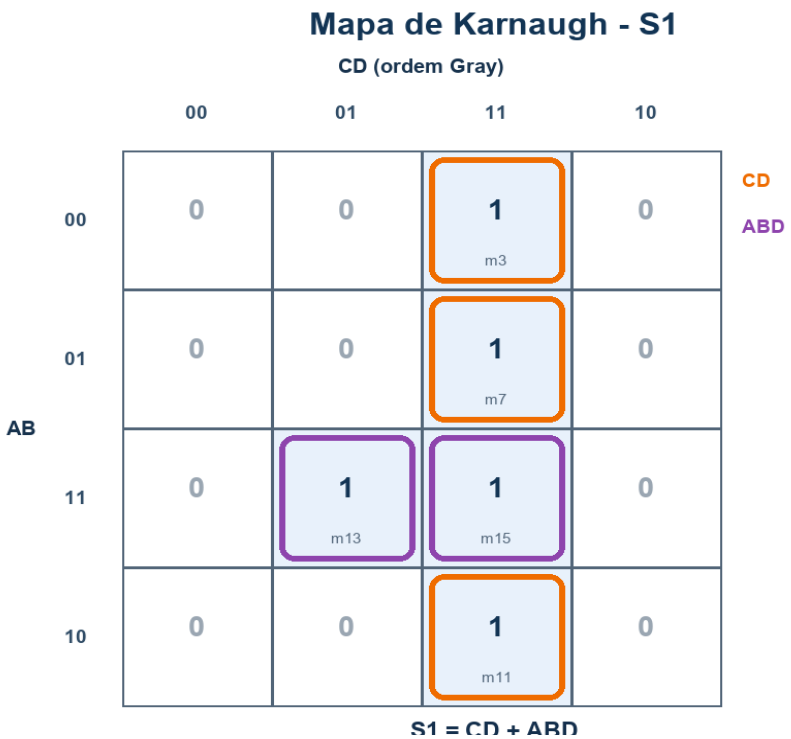
S3: DR' = D(AB+C)' = D(AB)'C' = D(A'+B')C' = A'C'D + B'C'D.

Na linha de S3, De Morgan transforma (X+Y)' em X'Y' e (AB)' em A'+B'; em seguida usamos distributiva. As regras principais usadas são distributiva, identidade de De Morgan e complemento. Forma fatorada equivalente de S3: D(AB+C)'.

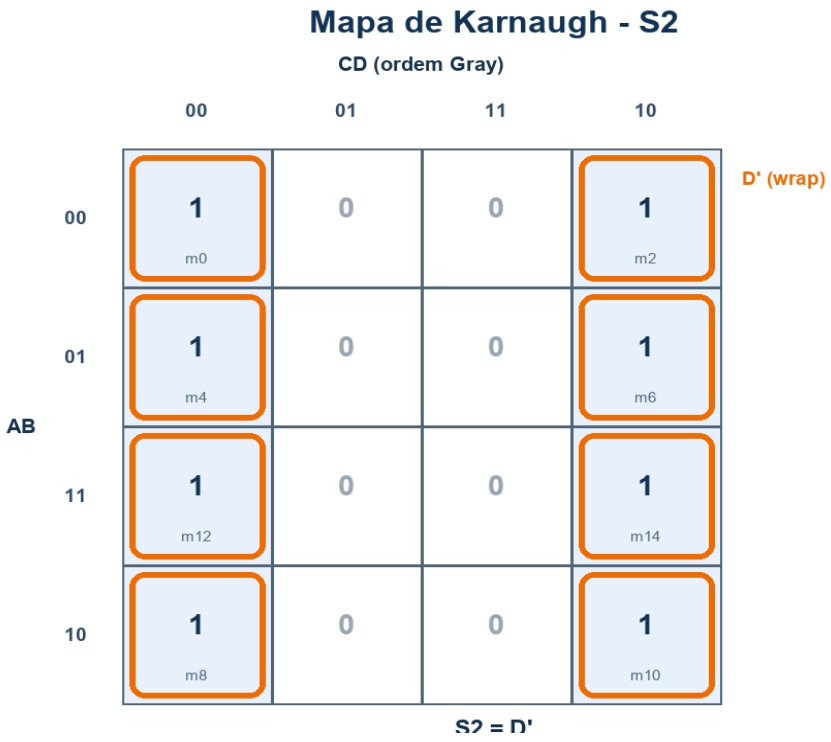
6. Mapas de Karnaugh

Linhas AB e colunas CD estão na ordem Gray 00, 01, 11, 10. Agrupamentos maiores possíveis são usados; bordas opostas são adjacentes. As imagens indicam mintermos e grupos.

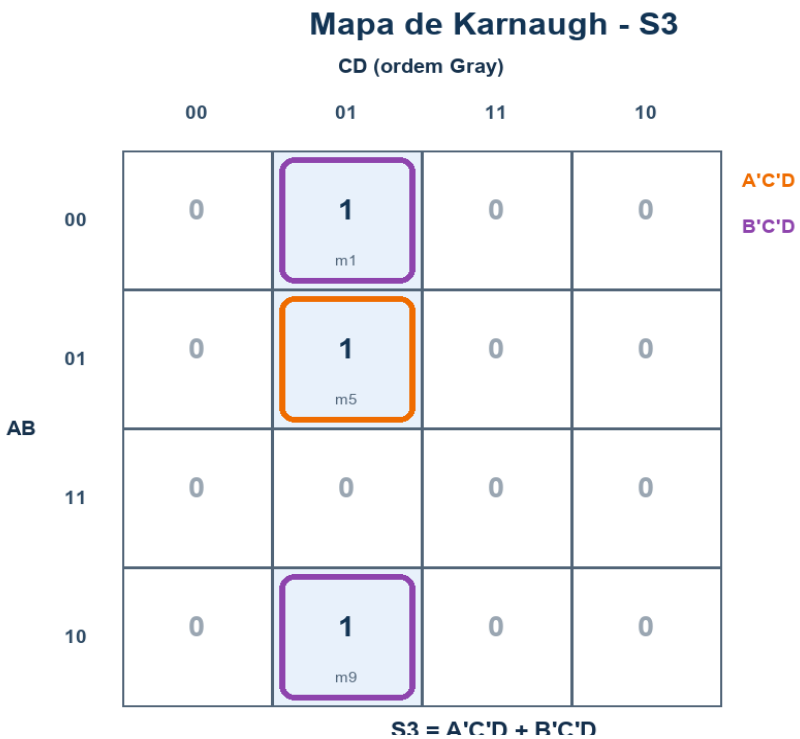
S1: Grupo de quatro na coluna CD=11 produz CD; par m13,m15 produz ABD. Resultado: CD+ABD.



S2: As oito células com D=0 formam um grupo com contorno entre as colunas CD=00 e CD=10 (adjacência circular), produzindo D'.



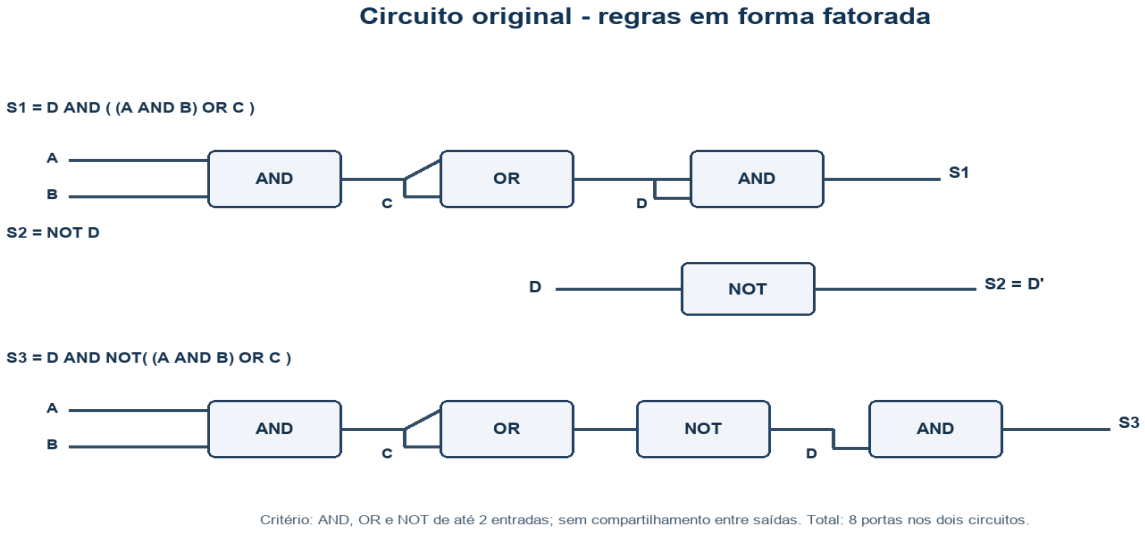
S3: Par m1,m5 produz A'C'D; par m1,m9 usa adjacência entre linhas AB=00 e AB=10, produzindo B'C'D.



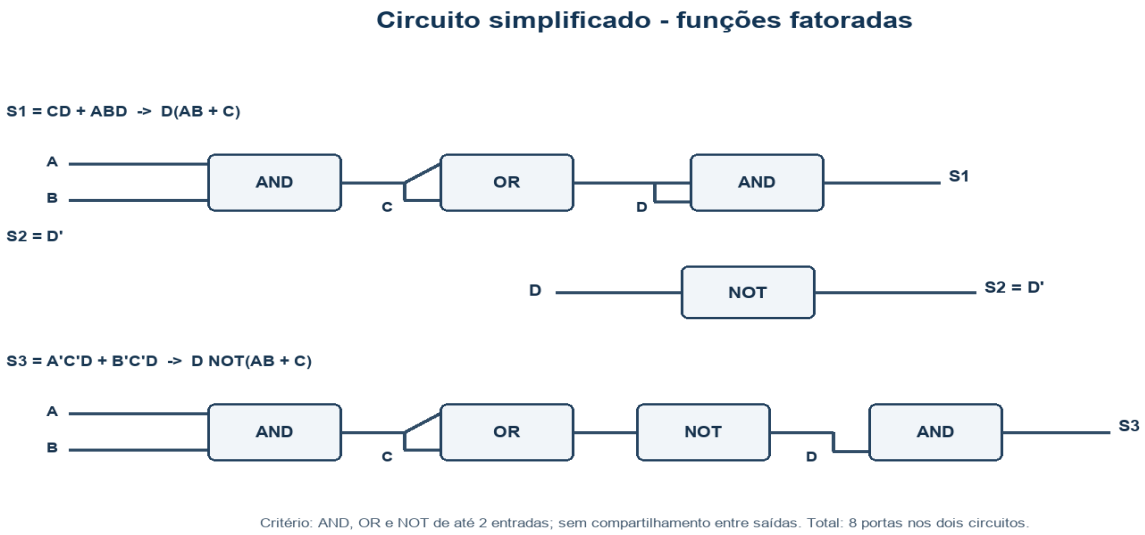
A soma de produtos obtida nos mapas coincide com as expressões algébricas simplificadas. Para desenhar os circuitos, as formas S1=D(AB+C) e S3=D(AB+C)' são fatoradas novamente sem alterar a função; a contagem de portas é feita sobre essas implementações equivalentes.

7. Circuitos e comparação de portas

Critério comparativo: portas AND, OR e NOT de até duas entradas; as saídas são implementadas em ramos separados e não há compartilhamento de subexpressões entre saídas. O desenho usa blocos rotulados para facilitar a montagem manual no logic.ly/demo ou no Logic Circuit.



Critério: AND, OR e NOT de até 2 entradas; sem compartilhamento entre saídas. Total: 8 portas nos dois circuitos.



Critério: AND, OR e NOT de até 2 entradas; sem compartilhamento entre saídas. Total: 8 portas nos dois circuitos.

Saída	Original	Portas	Minimizada/fatorada	Portas
S1	D(AB+C)	3	D(AB+C), equivalente a CD+ABD	3
S2	D'	1	D'	1
S3	D(AB+C)'	4	D(A'+B')C', fatorada como D(AB+C)'	4
Total		**8**		**8**

A simplificação reduz literais na soma de produtos, mas a fatoração da regra original já é eficiente no critério escolhido; portanto, a contagem total de portas fica igual. A equivalência deve ser priorizada sobre a expectativa de reduzir portas. Outras bases (NAND/NOR), fan-in ou compartilhamento entre saídas podem alterar a contagem.

8. Programa, entradas inválidas e execução

O arquivo elegibilidade.py implementa a expressão minimizada. Recebe A, B, C e D como 0/1, rejeita qualquer outro valor e solicita novamente em caso de entrada inválida. Em seguida imprime S1,S2,S3 e uma orientação em linguagem simples. A mensagem não declara concessão ou indeferimento.

Execução, na pasta do projeto:

```
python elegibilidade.py
python testa_equivalencia.py
```

Para reproduzir no simulador, crie quatro chaves A,B,C,D e três indicadores S1,S2,S3. As imagens separadas do circuito são guias visuais; mantenha A como bit mais significativo na conferência da tabela. Teste as 16 combinações de tabela_verdade.csv.

9. Validação e resultados

A validação percorre os 16 vetores binários de entrada. Para cada vetor, o código compara as funções original e simplificada e exige que exatamente uma saída esteja ativa. Resultado registrado: 16 de 16 combinações equivalentes, saídas exclusivas e completas. O transcript completo está em testes/saida_testes.txt.

10. Limitações, privacidade e responsabilidade

Este protótipo é educacional e não é canal oficial. Não confirma concessão de serviço, benefício ou direito, nem substitui a análise da distribuidora ou dos órgãos públicos. O escopo omite rotas e requisitos; por isso S3 significa apenas “fora das rotas modeladas”. S2 solicita conferência quando D=0. O programa não grava respostas. Evite inserir dados pessoais: somente bits 0/1 são necessários.

11. Guia rápido para montar e validar no simulador

1. Crie quatro entradas binárias A, B, C e D; use as imagens circuito_original.png e circuito_simplificado.png como guias. Os blocos AND, OR e NOT representam portas lógicas de até duas entradas.

2. Crie saídas S1, S2 e S3 e monte cada ramo separadamente. No circuito simplificado, a implementação fatorada é S1=D(AB+C), S2=D' e S3=D(AB+C)'.

3. Aplique as 16 linhas de tabela_verdade.csv. Compare as três saídas da simulação às colunas S1 E, S2 E e S3 E. A cada linha, exatamente uma saída deve estar em 1.

4. Fora do simulador, execute python testa_equivalencia.py para obter a comparação automática das expressões. O protótipo interativo recebe somente 0/1 e solicita novamente se a entrada for inválida.

12. Conclusão

O protótipo organiza duas rotas da TSEE em quatro variáveis booleanas. As formas canônicas, a álgebra, os mapas de Karnaugh e o programa produzem saídas equivalentes para todas as 16 combinações. O resultado é educativo e deve ser confirmado nos canais oficiais.